

Salut Gemini

Je dois concevoir les emplois du temps (classes et enseignants) du Groupe Scolaire Vatican 2 pour l'année scolaire 2025-2026. Je voudrais solliciter ton expertise et ton potentiel pour réaliser cette tâche complexe et fastidieuse.

J'ai récapitulé pour toi toutes les informations nécessaires pour le faire. Vouloir bien tenir compte de chacune d'elles (paramètres, contraintes, interdictions, inclusions, exclusions) pour monter efficacement les emplois du temps.

Ne me pose donc plus de questions de compréhension. Fais, en sus, un rapport des incohérences et violations inévitables des instructions et contraintes puis répertorie tous les cas de figure qui nécessiteront ton arbitrage motivé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette partie récapitule les règles pédagogiques, les recommandations de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (DRENA), les contraintes, les interdictions, les inclusions et les exclusions. Elle prend en compte la dimension humaine et psychologique, l'optimisation de la logistique et les choix stratégiques à considérer pour monter les emplois du temps.

I. Données sources

1. Feuille « Prompt »

Elle récapitule toutes les consignes du projet.

2. Feuille « Créneaux »

Elle indique les créneaux horaires et les jours de cours. Il y a 5 créneaux horaires en matinée et 4 créneaux horaires dans l'après-midi. Chaque créneau horaire équivaut à une heure (1h) de cours. Toutefois, elle précise la durée des pauses récréatives obligatoires. Tout l'après-midi du mercredi est réservé aux activités extrascolaires. Il n'y a donc pas cours à positionner.

3. Feuille « Salles »

Elle liste et décrit l'usage des salles et lieux disponibles pour abriter les cours. En règle générale, une salle ou un lieu dédié aux cours ne peut recevoir qu'une classe par créneau horaire sauf pour les cours en tronc commun. Inversement, une classe ne peut occuper deux salles simultanément sauf pour les tandems.

a. Les 12 salles principales

Nommées S1 à S12 abritent prioritairement tous les cours dispensés en classe entière. Elles sont idoines pour les classes du collège.

b. Les 2 salles laboratoire

Nommées L1 et L2 sont de petites salles équipées pour accueillir une demi-classe. Elles sont réservées prioritairement pour les tandems PC/SVT.

c. La salle polyvalente

Baptisée "Amphi", elle est à exploiter prioritairement pour les cours dispensés en tronc commun et comme une salle principale si nécessaire.

d. Le terrain

Il est dédié au cours d'EPS. En cas de conflit, il est assez grand pour contenir 2 classes simultanément encadrées par les 2 enseignants séparément.

4. Feuille « Niveaux »

Elle présente les niveaux du collège (de la 6^{ème} en 3^{ème}) et du lycée (2^{nde} et 1^{ère}) et indique pour chaque niveau le nombre et le nom des classes. Pour optimiser la gestion des salles, certaines disciplines se feront en tronc commun au lycée.

5. Feuille « Classes »

Elle fournit le volume horaire règlementaire par discipline fixé par la DRENA pour chaque classe. Le volume horaire total par discipline est à couvrir par le volume horaire des enseignants de chaque discipline.

6. Feuille « Séances »

Elle est présente dans un tableau la répartition en nombre de séances du volume horaire de chaque discipline par niveau. À titre d'exemple, en 3^{ème} et en français, 2+1+1+1+1 signifie que le volume horaire de 6h doit être exécuté en 5 séances : une première séance de 2h (2) et de quatre autres séances d'une heure chacune (1+1+1+1) à raison d'une séance par journée de cours (matinée + après-midi).

7. Feuille « Profs »

Elle nomme les enseignants de chaque discipline avec leur code et leur volume horaire respectif. La somme des volumes horaires doit être supérieure ou égale au volume horaire total de toutes les classes, toutes disciplines confondues.

8. Feuille « Tandems »

De la 6^{ème} en 4^{ème}, le volume horaire (classe) en PC et SVT est de 1,5. Le cours se fait en tandem et est noté PC/SVT. La classe entière est alors divisée en demi-groupes. Pendant qu'un demi-groupe fait 1h30 (1,5) de PC, l'autre moitié de la classe fait 1h30 (1,5) de SVT simultanément dans une autre salle. Ensuite, les demi-groupes sont inversés pour suivre la seconde discipline pendant 1h30 (1,5) également. Ce qui fait 1h30+1h30 (1,5+1,5) soit au total 3h (3) d'enseignement par discipline et donc par enseignant. En revanche, pour la classe entière, on décompte 1h30 (1,5) de cours en PC et 1h30 (1,5) de cours en SVT soit 3h (1,5+1,5) d'enseignement scientifique. Le même principe est appliqué en 2^{nde} A avec une première séance en classe entière de 2h (2) en PC et la seconde séance de 1h30 (1,5) en tandem (PC/SVT). Le volume horaire total réajusté à distribuer est donc de 49h pour les enseignants de PC et 49h pour les enseignants de SVT et non 39,5 heures et 32,5 heures précédemment évalués dans la feuille « Classes ».

II. Les livrables

1. L'emploi du temps « Classes »

Il devra mentionner le code discipline et préciser la salle. Exemple : MATH2 (S4). Utiliser le nom de la classe pour identifier son emploi du temps.

2. L'emploi du temps « Profs »

Il devra mentionner le nom de la classe et la salle. Exemple : 6^{ème} 3 (S7). Utiliser le nom de l'enseignant pour identifier son emploi du temps.

3. L'emploi du temps « Salles »

Il devra mentionner le nom de la classe et le code discipline. Exemple : 3^{ème} 2 (HG). Utiliser le nom de la salle pour identifier son emploi du temps.

4. Le rapport détaillé

Il contiendra le décryptage de tous les conflits et comment ils ont été résolus et justifiera les cas de force majeure ayant exigé d'enfreindre une règle.

III. Règles et Paramètres

1. Affectation des salles

- a. Les 2 salles laboratoires peuvent aussi couvrir les cours en tronc commun des langues vivantes (LV2) : Allemand et Espagnol.
- b. L'amphi est spécialement mis à contribution pour alléger la contrainte de disponibilité des salles mais il ne peut, ni ne doit en aucun cas recevoir des cours en classe entière doublée.

2. Affectation des enseignants

- c. Interdire l'affectation de 2 enseignants d'une même discipline à une même classe ; de même éviter les chevauchements car un enseignant ne peut, ni ne doit intervenir dans plus d'une classe à la fois pour le même créneau horaire.
- d. Interdire, pour des raisons de psychopédagogie et du travail en conseil d'enseignement, qu'un enseignant intervienne à plus de 3 niveaux différents ; de même que d'avoir toutes les classes d'un même niveau sauf cas de force majeure.

3. Positionnement des séances

- e. Ne pas enchaîner Français, Anglais, Allemand, Espagnol, quel que soit l'ordre. Utiliser Mathématiques ou PC et/ou PC/SVT, HG et EDHC pour aérer l'esprit des apprenants et leur éviter une surcharge cognitive.
- f. Ne pas programmer Mathématiques ou PC et/ou PC/SVT, quel que soit l'ordre. Utiliser Français, Anglais, Allemand, Espagnol pour aérer l'esprit des apprenants et leur éviter une surcharge cognitive.
- g. Éviter que les pauses récréatives ne fractionnent une séance de 2h (classe entière) ; pareil pour les tandems SVT/PC (3h) tant que c'est possible sinon autoriser exceptionnellement.
- h. Éviter de positionner 2 séances de la même discipline dans la même journée (anti pédagogique) et programmer au moins 3 disciplines différentes dans une journée pour qu'elle soit validée.
- i. Le cours d'EPS se déroule exclusivement et impérativement sur le terrain soit aux 2 premiers créneaux horaires de la matinée, soit aux 2 derniers de l'après-midi avec une séance unique de 2h par classe.

4. Répartition horaire

- j. Le mercredi après-midi est consacré exclusivement aux activités périscolaires et parascolaires. Inscrire "Vie scolaire" dans tous les emplois du temps à générer.

- k. Les heures creuses sont inévitables mais le cas échéant, les positionner en fin de matinée ou l'après-midi systématiquement en évitant d'encadrer une discipline.

5. Tronc commun

Le tronc commun est exploité lorsque 2 classes différentes du même niveau ont le même volume horaire pour une discipline. Dans ce cas, un seul enseignant est programmé. Le volume horaire comptera une fois dans le décompte du volume horaire de l'enseignant tandis qu'il sera décompté séparément pour le volume horaire de chaque classe pour ladite discipline.

En raison de l'effectif des apprenants, l'option tronc commun est optimisée pour les disciplines LV2 à partir du niveau 4^{ème} jusqu'en 1^{ère} A et les niveaux seconde et première pour certaines disciplines.

Ainsi, nous avons les paramètres suivants :

- Les cours de Français d'Anglais d'Histoire-Géographie et les LV2 se font en tronc commun pour les classes de seconde (2^{nde} A et 2^{nde} C)
- Les cours d'Anglais et d'Histoire-Géographie se font en tronc commun pour les classes de première (1^{ère} A et 1^{ère} D)

6. LV2 (Allemand / Espagnol)

- LV2 c'est la discipline ; Allemand et Espagnol sont les options.
- Au collège (6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème} et 3^{ème}), les options LV2 sont d'ores et déjà associées aux classes. Ainsi, 4^{ème} 3, 3^{ème} 3 et 3^{ème} 4 font Allemand (LV2.1) tandis que 4^{ème} 1, 4^{ème} 2, 3^{ème} 1 et 3^{ème} 2 font Espagnol (LV2.2).
- Au lycée, (2^{nde} et 1^{ère}), il y a des apprenants des 2 options dans chaque classe. En raison de l'effectif réduit des apprenants, les cours se feront en tronc commun par niveau (2^{nde} A + 2^{nde} C et 1^{ère} A + 1^{ère} D).
- En raison de leur volume horaire identique, les cours LV2 sont dispensés en tronc commun par option et non par classes regroupées.
- Pour être cohérent, programmer les LV2 dans 2 salles simultanément avec les 2 enseignants séparément. Cette stratégie est valable également pour les 2^{nde} et la 1^{ère} A.

7. EDHC

- Volume horaire : 14h dont 10H pour KOUAME et 4h complémentaires assurées par Allemand (ou plutôt EDHC2 ce qui porte à 27 le nombre d'enseignants mais c'est plutôt 26 puisque SINGO intervient en double).

8. Flexibilité

- Si toutes les contraintes ne peuvent être satisfaites, prioriser l'interdiction d'enseigner à plus de 3 niveaux puis toutes les classes d'un même niveau.

- Pour toute autre difficulté, je te laisse décider. Tu relèveras juste les ajustements que tu auras fait pour que j'en tienne compte dans la pratique

Charte de conception des emplois du temps

1. Principes Fondamentaux

- **Objectif Principal** : Créer des "**blocs d'enseignement continu**" pour chaque classe, en éliminant toutes les heures creuses "piégées" entre deux cours.
 - **Optimisation** : Assurer une utilisation maximale et cohérente des ressources humaines (enseignants) et logistiques (salles).
 - **Confort** : Garantir le confort d'apprentissage des élèves et le bien-être des enseignants en respectant les contraintes pédagogiques et humaines.
-

2. Contraintes Structurelles et Logistiques (Règles "Dures")

- **Grille Horaire** : La semaine est composée de 41 créneaux horaires d'une heure. Le mercredi après-midi est entièrement banalisé et réservé à la "Vie Scolaire".
 - **Unicité des Ressources** : Une classe, un enseignant ou une salle ne peuvent être affectés qu'à un seul cours sur un même créneau horaire.
 - **Volume Horaire par Classe** : Le volume horaire total défini pour chaque matière dans chaque classe doit être scrupuleusement respecté.
 - **Décomposition en Séances** : La structure des séances (ex: 6h de Français en une séance de 2h et quatre séances de 1h) doit être respectée.
 - **Spécificité des Salles** :
 - **Salles S1-S12** : Réservées en priorité aux cours en classe entière.
 - **Laboratoires L1-L2** : Réservés en priorité aux tandems PC/SVT et aux troncs communs de LV2 au lycée.
 - **Amphi** : Exploité en priorité pour les troncs communs (hors LV2).
 - **Terrain** : Dédié exclusivement à l'EPS et peut accueillir jusqu'à deux classes simultanément.
-

3. Contraintes Pédagogiques et Humaines

- **Affectation des Enseignants** :
 - **Plafond de Service** : Le volume horaire contractuel de chaque enseignant est considéré comme un **plafond maximum** à ne pas dépasser.
 - **Limite de Niveaux** : Un enseignant ne doit pas intervenir sur plus de **3 niveaux différents par cycle** (un décompte pour le collège, un autre pour le lycée).
 - **Anti-Monopole** : Un enseignant ne doit pas avoir la totalité des classes d'un même niveau, sauf en cas de "force majeure" justifié par une contrainte de priorité supérieure.
- **Séquençage des Cours** :
 - Il est interdit d'enchaîner deux matières du groupe "Langues" (Français, Anglais, LV2).

- Il est interdit d'enchaîner deux matières du groupe "Sciences" (Mathématiques, PC, SVT).
 - **Placement Spécifique de l'EPS :** Les cours d'EPS sont des blocs de 2 heures placés impérativement durant les deux premiers créneaux du matin (07h-09h) ou les deux derniers de l'après-midi (16h15-18h15).
-

4. Règles de Gestion des Cas Spécifiques

- **Tandems PC/SVT :** Ils sont gérés par une double comptabilité : 1,5h de PC et 1,5h de SVT pour la classe, mais 3h de service effectif pour chacun des deux enseignants. Il est **autorisé exceptionnellement** de scinder la séance de 3h par la pause récréative du matin pour des raisons de planification.
 - **Troncs Communs (Français, HG, Anglais au Lycée) :** Les classes concernées sont regroupées en un seul cours, avec un seul enseignant, dans une grande salle (l'Amphi).
 - **Troncs Communs de LV2 (au Lycée) :** Les cours sont regroupés par option linguistique (Allemand / Espagnol) et non par classe. Ils doivent être programmés **simultanément**, chacun avec son professeur, dans deux salles distinctes (les laboratoires L1 et L2).
-

5. Règle d'Arbitrage en Cas de Conflit

- En cas de conflit insoluble entre deux contraintes, la priorité est donnée dans l'ordre suivant :
 1. **Priorité 1 :** Respecter la règle des **3 niveaux maximum** par cycle pour un enseignant.
 2. **Priorité 2 :** Respecter la règle **anti-monopole** sur un niveau.